

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza e Manutenção das Usinas Fotovoltaicas do Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia de Operação e Manutenção (O&M:), lavagem especializada dos 561 módulos fotovoltaicos, emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG), Laudo Técnico detalhado com registro fotográfico georreferenciado por string e emissão de ART perante o CREA-ES nas coberturas do Edifício Sede MGI/ES e do Anexo Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da responsabilidade técnica em altura (NR-35) e risco elétrico (NR-10), além dos laudos especializados de engenharia exigidos pela concessionária/ANEEL.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de manutenção, engenharia e lavagem técnica predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica de Engenharia, Parecer de UG e Registro Fotográfico de String: O escopo extrapola a simples limpeza predial, exigindo engenheiro responsável habilitado no CREA-ES para emitir Parecer Técnico de Unidade Geradora perante a concessionária/ANEEL, além de Laudo Técnico circunstanciado com inspeção fotográfica individualizada de cada string (marcação de GPS e horário), medição de isolamento e detecção de anomalias (hotspots/microtrincas).

Fato 3 – Riscos Operacionais em Altura (NR-35), Risco Elétrico em Corrente Contínua (NR-10) e Cuidados Térmicos: A intervenção é executada nas coberturas dos prédios públicos (exigindo linha de vida, cintos e ancoragem NR-35) sob risco de arco elétrico em circuitos de corrente contínua energizados pelos painéis (NR-10). Exige janelas rígidas de execução (períodos de baixa radiação para evitar choque térmico no vidro solar) e insumos específicos (água desmineralizada/tratada e cerdas macias) para preservar a eficiência fotovoltaica sem causar danos aos módulos.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica em engenharia elétrica/fotovoltaica e segurança do trabalho (NR-10 e NR-35) nas usinas do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES